

《优化理论与算法》第4次作业

姓名：焦传斌 学号：2024111223

- 作业截止于周五（4/3/2026），在 Canvas 系统中提交 PDF 或照片文件
- 作业题目的 tex 文件可以在 Canvas 中下载
- 鼓励相互讨论，但不要抄袭.

1 阅读与积累

1.1

- 阅读 Bertsimas and Tsitsikils, 也就是 Introduction to Linear Optimization 教材, 第 3 章与第 4.1-4.4 节相关内容。

2 习题

2.1 在利用表格法求解线性规划过程中，假设当前基为 $B = \{3, 4, 5\}$ 有如下表格：

B	δ	-2	0	0	0	-10
3	-1	η	1	0	0	4
4	α	-4	0	1	0	1
5	γ	3	0	0	1	β

其中， $\alpha, \beta, \gamma, \delta, \eta$ 为表中未知参数。请给出下面命题成立时 $(\alpha, \beta, \gamma, \delta, \eta)$ 的取值范围

1. 当前解是可行解，但不是最优解
2. 问题是无界问题
3. 当前解是最优解

解：

根据单纯形法表格的性质，基变量为 $\{3, 4, 5\}$ ，非基变量对应第 1、2 列。

(1) 当前解是可行解，但不是最优解：

可行解要求：右端项非负，即 $\beta \geq 0$

不是最优解：存在负检验数。第 2 列检验数 $-2 < 0$ 已满足

即: $\beta \geq 0, \alpha, \gamma, \delta, \eta$ 任意

(2) 问题是无界问题:

无界条件: 存在负检验数的非基变量列, 其所有系数都 ≤ 0

第 2 列检验数 $-2 < 0$, 该列系数为 $(\eta, -4, 3)^T$, 但 $3 > 0$

对于第 1 列, 若 $\delta < 0$, 该列系数为 $(-1, \alpha, \gamma)^T$

无界条件: $\delta < 0, -1 \leq 0, \alpha \leq 0, \gamma \leq 0$

同时需保证可行: $\beta \geq 0$

取值范围: $\delta < 0, \alpha \leq 0, \gamma \leq 0, \beta \geq 0, \eta$ 任意

(3) 当前解是最优解:

最优条件: 可行且所有检验数 ≥ 0

可行性: $\beta \geq 0$

最优性: 第 2 列检验数 $-2 < 0$, 不满足

所以无解。

2.2 利用两阶段法求解如下线性规划

$$\begin{aligned} \text{minimize} \quad & -3x_1 + x_2 - 2x_3 \\ \text{subject to} \quad & x_1 + 3x_2 + x_3 \leq 5 \\ & 2x_1 - x_2 + x_3 \geq 2 \\ & 4x_1 + 3x_2 - 2x_3 = 5 \\ & x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0 \end{aligned}$$

解:

标准形式: 引入松弛变量 x_4 , 剩余变量 x_5 , 人工变量 x_6, x_7, x_8

$$x_1 + 3x_2 + x_3 + x_4 + x_6 = 5$$

$$2x_1 - x_2 + x_3 - x_5 + x_7 = 2$$

$$4x_1 + 3x_2 - 2x_3 + x_8 = 5$$

第一阶段: $\min w = x_6 + x_7 + x_8$

初始单纯形表 (基 $B = \{x_6, x_7, x_8\}$):

B	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	x_8	b
	-7	-5	0	-1	1	0	0	0	-12
x_6	1	3	1	1	0	1	0	0	5
x_7	2	-1	1	0	-1	0	1	0	2
x_8	4	3	-2	0	0	0	0	1	5

x_1 入基, 比值检验: $\min\{5/1, 2/2, 5/4\} = 1$, x_7 出基。

第 1 次迭代后 (基 $B = \{x_6, x_1, x_8\}$):

B	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	x_8	b
	0	$-\frac{17}{2}$	$\frac{7}{2}$	-1	$-\frac{5}{2}$	0	$\frac{7}{2}$	0	-5
x_6	0	$\frac{7}{2}$	$\frac{1}{2}$	1	$\frac{1}{2}$	1	$-\frac{1}{2}$	0	4
x_1	1	$-\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	$-\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$	0	1
x_8	0	5	-4	0	2	0	-2	1	1

x_2 入基，比值检验： $\min\{4/(7/2), 1/5\} = 1/5$ ， x_8 出基。

第 2 次迭代后（基 $B = \{x_6, x_1, x_2\}$ ）：

B	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	x_8	b
	0	0	$-\frac{33}{10}$	-1	$\frac{9}{10}$	0	$\frac{1}{10}$	$\frac{17}{10}$	$-\frac{33}{10}$
x_6	0	0	$\frac{33}{10}$	1	$-\frac{9}{10}$	1	$\frac{9}{10}$	$-\frac{7}{10}$	$\frac{33}{10}$
x_1	1	0	$\frac{1}{10}$	0	$-\frac{3}{10}$	0	$\frac{3}{10}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{11}{10}$
x_2	0	1	$-\frac{4}{5}$	0	$\frac{2}{5}$	0	$-\frac{2}{5}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{5}$

x_3 入基，比值检验： $\min\{(33/10)/(33/10), (11/10)/(1/10)\} = 1$ ， x_6 出基。

第 3 次迭代后（基 $B = \{x_3, x_1, x_2\}$ ），第一阶段达到最优：

B	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	x_8	b
	0	0	0	0	0	1	1	1	0
x_3	0	0	1	$\frac{10}{33}$	$-\frac{3}{11}$	$\frac{10}{33}$	$\frac{3}{11}$	$-\frac{7}{33}$	1
x_1	1	0	0	$-\frac{1}{33}$	$-\frac{3}{11}$	$-\frac{1}{33}$	$\frac{3}{11}$	$\frac{4}{33}$	1
x_2	0	1	0	$\frac{8}{33}$	$\frac{2}{11}$	$\frac{8}{33}$	$-\frac{2}{11}$	$\frac{1}{33}$	1

第一阶段 $w^* = 0$ ，原问题可行。删去人工变量列，进入第二阶段。

第二阶段： $\min z = -3x_1 + x_2 - 2x_3$

初始单纯形表（基 $B = \{x_3, x_1, x_2\}$ ）：

B	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	b
	0	0	0	$\frac{3}{11}$	$-\frac{17}{11}$	-4
x_3	0	0	1	$\frac{10}{33}$	$-\frac{3}{11}$	1
x_1	1	0	0	$-\frac{1}{33}$	$-\frac{3}{11}$	1
x_2	0	1	0	$\frac{8}{33}$	$\frac{2}{11}$	1

x_5 入基，比值检验： $\min\{1/(2/11)\} = 11/2$ ， x_2 出基。

第 1 次迭代后（基 $B = \{x_3, x_1, x_5\}$ ），达到最优：

B	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	b
	0	$\frac{17}{2}$	0	$\frac{7}{3}$	0	$\frac{25}{2}$
x_3	0	$\frac{3}{2}$	1	$\frac{2}{3}$	0	$\frac{5}{2}$
x_1	1	$\frac{3}{2}$	0	$\frac{1}{3}$	0	$\frac{5}{2}$
x_5	0	$\frac{11}{2}$	0	$\frac{4}{3}$	1	$\frac{11}{2}$

所有检验数 ≥ 0 , 达到最优。

最优解: $x_1 = \frac{5}{2}, x_2 = 0, x_3 = \frac{5}{2}$

最优值: $z_{\min} = -\frac{25}{2}$

2.3 利用两阶段法求解如下线性规划

$$\begin{aligned} & \text{maximize} && x_1 && -x_2 && +x_3 \\ & \text{subject to} && 2x_1 && -x_2 && -2x_3 && \leq 4 \\ & && 2x_1 && -3x_2 && -x_3 && \leq -5 \\ & && -x_1 && +x_2 && +x_3 && \leq -1 \\ & && x_1 \geq 0, && x_2 \geq 0, && x_3 \geq 0 \end{aligned}$$

解:

转化为最小化: $\min z = -x_1 + x_2 - x_3$

标准形式: 第 2、3 个约束右端为负, 乘以 -1 后引入松弛变量 x_4 , 剩余变量 x_5, x_6 , 人工变量 x_7, x_8, x_9 :

$$\begin{aligned} 2x_1 - x_2 - 2x_3 + x_4 + x_7 &= 4 \\ -2x_1 + 3x_2 + x_3 - x_5 + x_8 &= 5 \\ x_1 - x_2 - x_3 - x_6 + x_9 &= 1 \end{aligned}$$

第一阶段: $\min w = x_7 + x_8 + x_9$

初始单纯形表 (基 $B = \{x_7, x_8, x_9\}$):

B	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	x_8	x_9	b
	-1	-1	2	-1	1	1	0	0	0	-10
x_7	2	-1	-2	1	0	0	1	0	0	4
x_8	-2	3	1	0	-1	0	0	1	0	5
x_9	1	-1	-1	0	0	-1	0	0	1	1

x_1 入基, 比值检验: $\min\{4/2, 1/1\} = 1$, x_9 出基。

第 1 次迭代后 (基 $B = \{x_7, x_8, x_1\}$):

B	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	x_8	x_9	b
	0	-2	1	-1	1	0	0	0	1	-9
x_7	0	1	0	1	0	2	1	0	-2	2
x_8	0	1	-1	0	-1	-2	0	1	2	7
x_1	1	-1	-1	0	0	-1	0	0	1	1

x_2 入基, 比值检验: $\min\{2/1, 7/1\} = 2$, x_7 出基。

第 2 次迭代后 (基 $B = \{x_2, x_8, x_1\}$):

B	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	x_8	x_9	b
	0	0	1	1	1	4	2	0	-3	-5
x_2	0	1	0	1	0	2	1	0	-2	2
x_8	0	0	-1	-1	-1	-4	-1	1	4	5
x_1	1	0	-1	1	0	1	1	0	-1	3

x_9 入基，比值检验： $\min\{5/4\} = 5/4$ ， x_8 出基。

第 3 次迭代后（基 $B = \{x_2, x_9, x_1\}$ ），第一阶段达到最优：

B	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	x_8	x_9	b
	0	0	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	1	$\frac{5}{4}$	$\frac{3}{4}$	0	$-\frac{5}{4}$
x_2	0	1	$-\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	$\frac{9}{2}$
x_9	0	0	$-\frac{1}{4}$	$-\frac{1}{4}$	$-\frac{1}{4}$	-1	$-\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	1	$\frac{5}{4}$
x_1	1	0	$-\frac{5}{4}$	$\frac{3}{4}$	$-\frac{1}{4}$	0	$\frac{3}{4}$	$\frac{1}{4}$	0	$\frac{17}{4}$

第一阶段 $w^* = \frac{5}{4} > 0$ ，原问题不可行。

结论：原问题无可行解。